

重庆邮电大学 2025-2026 学年第 2 学期（试卷）

大学物理 C（上）课程（期末押题卷答案）

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. B

解析：速度大小即速率，等于速度矢量的模 $|\frac{d\vec{r}}{dt}|$ ，也等于路程对时间的导数 $\frac{ds}{dt}$ 。 $\frac{dr}{dt}$ 是径向速率，不是速度大小。

2. A

解析：由运动方程得 $x = 2t^2 + 1$, $y = 4t^2$ ，消去 t 得轨道方程 $y = 2(x - 1)$ ，为直线。

速度 $\vec{v} = 4t\vec{i} + 8t\vec{j}$ ，加速度 $\vec{a} = 4\vec{i} + 8\vec{j}$ ，加速度恒定且与速度方向共线，故做匀加速直线运动。

3. C

解析：简谐运动的总能量 $E = \frac{1}{2}kA^2$ ，与振幅的平方成正比。简谐运动的加速度 $a = -\omega^2x$ ，与位移成正比但方向相反，是变加速运动；速度最大时在平衡位置，加速度为零。

4. B

解析：弹簧振子总能量 $E = \frac{1}{2}mv_m^2$ 。当速率 $v = \frac{v_m}{3}$ 时，动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{E}{9}$ ，势能 $E_p = E - E_k = \frac{8E}{9}$ 。

5. D

解析：系统（圆盘 + 人）对转轴的角动量守恒，初始角动量为零。人相对地面的速度为 $v - \omega R$ （圆盘顺时针转动，边缘线速度与人运动方向相反），则 $mR(v - \omega R) - J\omega = 0$ ，解得 $\omega = \frac{mvR}{J + mR^2}$ ，方向为顺时针。

6. A

解析：两波源初相相同，在 S_1 外侧任意一点，两波的波程差 $\Delta r = S_2P - S_1P = \frac{3\lambda}{2}$ 。

相位差 $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{3\lambda}{2} = 3\pi$ ，为 π 的奇数倍，满足振动减弱条件。

因两波振幅均为 A ，故合振幅 $A_{\text{合}} = |A - A| = 0$ 。

7. C

解析：增透膜使反射光干涉相消、透射光相长；增反膜使反射光干涉相长、透射光相消。不同波长的光在同一厚度薄膜中的光程差不同，因此同一薄膜对不同波长的光可能有不同的干涉效果。反射光加强时透射光一定减弱，符合能量守恒。

8. C

解析：双缝干涉相邻明条纹间距 $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$ ，增大间距可增大 D 、减小 d 或增大 λ 。将装置移入水中，波长变为 λ/n ，间距变小。

9. A

解析：相位差 $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta$ ，其中 Δ 为光程。当 $\Delta\phi = 2\pi$ 时，光程 $\Delta = \lambda$ 。

10. B

解析：理想气体状态方程 $pV = nRT$ ，体积不变时， $p \propto T$ ，温度升高为原来的 2 倍，压强变为原来的 2 倍。分子数密度 $n = \frac{N}{V}$ ，质量不变则分子数 N 不变，体积 V 不变，故分子数密度不变。

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

11. $\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 5$

解析：速度 $v = \int a dt + v_0 = \int (2t + 1) dt = t^2 + t$ ，位置 $x = \int v dt + x_0 = \int (t^2 + t) dt + 5 = \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 5$ 。

12. $0.04 \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{3} \right)$

解析：角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ rad/s}$ 。 $t = 0$ 时， $x = 0.02 = 0.04 \cos \phi$ ，故 $\cos \phi = \frac{1}{2}$ ， $\phi = \pm \frac{\pi}{3}$ 。速度 $v = -0.04\pi \sin \phi < 0$ ，故 $\sin \phi > 0$ ， $\phi = \frac{\pi}{3}$ 。振动方程为 $x = 0.04 \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{3} \right)$ 。

13. =

解析：人造卫星绕地球运动时，万有引力对地心的力矩为零，角动量守恒，故 $L_1 = L_2$ 。

14. 0

解析：两个简谐运动的相位差为 π ，振幅相等，合振幅为 $|A_1 - A_2| = 0$ 。

15. $mv d$

解析：角动量大小 $L = rmv \sin \theta$ ，其中 $r \sin \theta = d$ ，故 $L = mv d$ 。

16. 振幅分割法

解析：获得相干光的两种基本方法是波阵面分割法（如杨氏双缝）和振幅分割法（如薄膜干涉）。

17. $\frac{2d}{\lambda}$

解析：迈克尔逊干涉仪中，可动反射镜移动距离 d ，光程差变化 $2d$ ，每移动 $\frac{\lambda}{2}$ 条纹移动一条，故移动条数 $N = \frac{2d}{\lambda}$ 。

18. $\frac{\lambda}{2\theta}$

解析：空气劈尖（ $n = 1$ ）相邻明条纹间距 $l = \frac{\lambda}{2n\theta} = \frac{\lambda}{2\theta}$ 。

19. 线

解析：自然光以布儒斯特角入射时，反射光为线偏振光，且光矢量振动方向垂直于入射面。

20. 30°

解析：单缝衍射第一级暗纹条件 $a \sin \theta = \lambda$ ，代入得 $\sin \theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{500 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-6}} = 0.5$ ，故 $\theta = 30^\circ$ 。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

21. 解：(1) 角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 6t + 2$ ，角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 6 \text{ rad/s}^2$ 。

切向加速度 $a_t = R\alpha = 1 \times 6 = 6 \text{ m/s}^2$ 。

法向加速度 $a_n = R\omega^2 = 1 \times (6t + 2)^2$ 。

当 $t = 1\text{s}$ 时, $a_n = (6 + 2)^2 = 64 \text{ m/s}^2$ 。

(2) 由题意 $a_t = \frac{1}{2}a_n$, 即 $6 = \frac{1}{2}(6t + 2)^2$ 。

解得 $(6t + 2)^2 = 12$, $6t + 2 = 2\sqrt{3}$ (舍去负根), $t = \frac{\sqrt{3}-1}{3} \text{ s}$ 。

角位移 $\Delta\theta = \theta(t) - \theta(0) = 3t^2 + 2t$, 代入 t 得:

$$\Delta\theta = 3 \times \left(\frac{\sqrt{3}-1}{3}\right)^2 + 2 \times \frac{\sqrt{3}-1}{3} = \frac{4-2\sqrt{3}}{3} + \frac{2\sqrt{3}-2}{3} = \frac{2}{3} \text{ rad}。$$

22. 解: (1) 子弹射入细棒的过程中, 系统 (子弹 + 细棒) 对轴 O 的角动量守恒。

子弹射入前的角动量: $L_1 = m_2 v_0 l$ 。

子弹射入后的角动量: $L_2 = (J_1 + J_2)\omega$, 其中细棒的转动惯量 $J_1 = \frac{1}{3}m_1 l^2$, 子弹的转动惯量 $J_2 = m_2 l^2$ 。

由角动量守恒 $m_2 v_0 l = (\frac{1}{3}m_1 l^2 + m_2 l^2)\omega$, 解得:

$$\omega = \frac{3m_2 v_0}{(m_1 + 3m_2)l}。$$

(2) 细棒摆动过程中, 系统机械能守恒。设细棒摆起的最大角度为 θ , 则重心上升的高度为 $\frac{l}{2}(1 - \cos \theta)$, 子弹上升的高度为 $l(1 - \cos \theta)$ 。

初始转动动能: $E_k = \frac{1}{2}(J_1 + J_2)\omega^2$ 。

末态重力势能: $E_p = m_1 g \frac{l}{2}(1 - \cos \theta) + m_2 gl(1 - \cos \theta)$ 。

由机械能守恒 $\frac{1}{2}(J_1 + J_2)\omega^2 = (m_1 g \frac{l}{2} + m_2 gl)(1 - \cos \theta)$, 代入 ω 的表达式得:

$$\frac{1}{2}(\frac{1}{3}m_1 l^2 + m_2 l^2) \times \frac{9m_2^2 v_0^2}{(m_1 + 3m_2)^2 l^2} = gl(\frac{m_1}{2} + m_2)(1 - \cos \theta)$$

化简得: $\frac{3m_2^2 v_0^2}{2(m_1 + 3m_2)} = gl(\frac{m_1 + 2m_2}{2})(1 - \cos \theta)$

$$\text{解得: } \cos \theta = 1 - \frac{3m_2^2 v_0^2}{gl(m_1 + 3m_2)(m_1 + 2m_2)}$$

故最大角度 $\theta = \arccos [1 - \frac{3m_2^2 v_0^2}{gl(m_1 + 3m_2)(m_1 + 2m_2)}]$ 。

23. 解: (1) 角频率 $\omega = 2\pi\nu = 200\pi \text{ rad/s}$, 波长 $\lambda = \frac{u}{\nu} = 4 \text{ m}$ 。

$t = 0$ 时, $x = 0$ 处质点在平衡位置且向 y 轴正方向运动, 故初相位 $\phi = -\frac{\pi}{2}$ 。

波动方程为: $y = A \cos [\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi] = 0.02 \cos [200\pi(t - \frac{x}{400}) - \frac{\pi}{2}] \text{ (SI)}$

化简得: $y = 0.02 \cos (200\pi t - \frac{\pi x}{2} - \frac{\pi}{2}) \text{ (SI)}$ 。

(2) 将 $x = 1\text{m}$ 代入波动方程, 得该点的振动方程:

$$y = 0.02 \cos (200\pi t - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}) = 0.02 \cos (200\pi t - \pi) \text{ (SI)}。$$

(3) 振动速度 $v = \frac{dy}{dt} = -0.02 \times 200\pi \sin (200\pi t - \pi) = -4\pi \sin (200\pi t - \pi)$ 。

当 $t = 0.01\text{s}$ 时, $v = -4\pi \sin (2\pi - \pi) = -4\pi \sin \pi = 0 \text{ m/s}$ 。

24. 解: (1) 光栅常数 $d = \frac{1\text{cm}}{400} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}$ 。

单缝衍射第一级暗纹条件: $a \sin \theta = \lambda$ 。

中央明纹宽度为两个第一级暗纹之间的距离, $\tan \theta \approx \sin \theta$, 故:

$$\Delta x = 2f \tan \theta \approx 2f \frac{\lambda}{a} = 2 \times 1 \times \frac{500 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-5}} = 0.1 \text{ m} = 10 \text{ cm}。$$

(2) 光栅主极大条件: $d \sin \theta = k\lambda$ 。

中央明纹范围内 $|\sin \theta| < \frac{\lambda}{a}$, 代入得:

$$|k| < \frac{d}{a} = \frac{2.5 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-5}} = 2.5。$$

故 $k = 0, \pm 1, \pm 2$, 共 5 个主极大。

缺级条件: $k = k' \frac{d}{a} = 2.5k'$, 无整数 k' 使 k 为上述值, 因此无缺级。

中央明纹内共有 5 个主极大。